Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 1

Funciones y modelos

Sábado 17 de octubre de 2026

9:00 a.m. – 1:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Bienvenidos

Preséntate en el chat

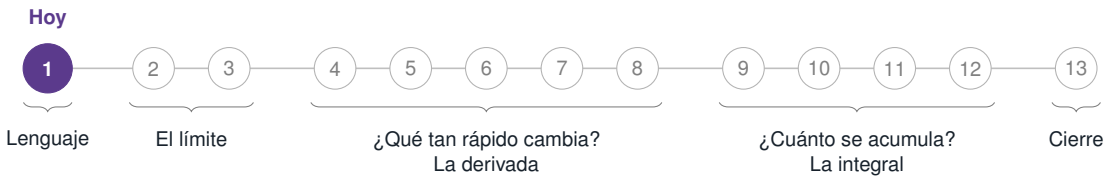
1. Tu nombre.
2. Dónde trabajas y qué haces.
3. ¿Hace cuántos años no ves matemáticas? Respuesta honesta: aquí nadie juzga.

Un módulo, una historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**
¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Cómo vamos a trabajar

- **Calentamiento.** Cada clase empieza con 3 preguntas. No es evaluación, es entrenamiento: si se siente difícil, está funcionando.
- **Ahora tú.** Cada 15 minutos resuelves algo. Aprender cálculo es hacer cálculo.
- **Errores frecuentes.** Cada clase estudiamos un error típico. Equivocarse es parte del método.
- **Apuntes guiados.** Este documento. No copies las definiciones: ya están escritas. Completa los espacios.
- **Tarea mínima.** De 30 a 40 minutos entre clase y clase. Poco, pero constante.
- **Tu hoja de fórmulas.** Al final de cada clase agregas lo de hoy. En enero será tu mejor repaso.
- **Puntualidad.** Empezamos y terminamos a la hora.

Hacia dónde vamos

Si el tiempo T (en meses) hasta el próximo accidente laboral sigue un modelo exponencial con tasa $\lambda = 0.02$ por mes, el tiempo esperado es

$$E[T] \;=\; \int_0^{\infty} t \cdot 0.02\, e^{-0.02\,t}\, dt \;=\; 50 \text{ meses.}$$

Hoy parece un jeroglífico. **El martes 3 de noviembre lo vas a calcular desde cero.**

Pieza de la fórmula	Dónde la aprendemos
La función e^x	Sesiones 1 y 3
El símbolo ∞ (límite al infinito)	Sesiones 3 y 11
La integral $\int$	Sesión 9
El producto $t \cdot e^{-0.02t}$ (integración por partes)	Sesión 11
Todo junto (integral impropia)	Sesión 12

Las 13 ideas del módulo (márcalas a medida que las domines)

- ☐ **1.** Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas.
- ☐ **2.** El límite mira hacia dónde va la función, no dónde está; la continuidad garantiza que no hay saltos.
- ☐ **3.** El límite al infinito describe el largo plazo; $e = \lim(1 + 1/n)^n$.
- ☐ **4.** La derivada es tasa instantánea, pendiente y mejor aproximación lineal.
- ☐ **5.** La regla de la cadena multiplica tasas de cambio encadenadas.
- ☐ **6.** $(\ln V)' = V'/V$ es la tasa relativa de crecimiento.
- ☐ **7.** f' dice si la función sube o baja; f'' dice cómo se curva.
- ☐ **8.** Optimizar es modelar, derivar y verificar.
- ☐ **9.** La integral es acumulación; derivar e integrar se deshacen.
- ☐ **10.** La sustitución deshace la regla de la cadena; el área entre curvas acumula una diferencia.
- ☐ **11.** Partes deshace la regla del producto; integrar hasta el infinito es tomar un límite.
- ☐ **12.** Acumular hasta el infinito puede dar un número finito.
- ☐ **13.** Ante un problema nuevo, saber elegir la herramienta.

Diagnóstico

Diagnóstico anónimo: responde en la encuesta

1. Simplifica $\dfrac{x^2-9}{x-3}$, $x \neq 3$.

(a) $x-3$ (b) $x+3$
(c) x^2-3 (d) 3

2. Resuelve $2x-5=3(x+1)$.

(a) $x=-8$ (b) $x=8$
(c) $x=-2$ (d) $x=2$

3. Si $f(x)=x^2-2x$, ¿cuánto es $f(-1)$?

(a) -3 (b) -1 (c) 1 (d) 3

4. $(a+b)^2$ es igual a

(a) a^2+b^2 (b) a^2+ab+b^2
(c) $a^2+2ab+b^2$ (d) $2a+2b$

5. Pendiente de la recta que pasa por $(1,2)$ y $(3,8)$:

(a) 2 (b) 3 (c) 6 (d) $1/3$

6. Si $10^x=1000$, entonces $x=$

(a) 100 (b) 30 (c) 3 (d) 0.3

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual. **¿Cuánto tarda en duplicarse?**

Responde con tu intuición en la encuesta: (a) 8 años (b) 9 años (c) 12.5 años (d) 16 años

Idea que debe quedar

Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas del curso.

¿Qué es una función?

Definición: Función

Una **función** f de un conjunto D en un conjunto E es una regla que asigna a cada elemento $x \in D$ **exactamente un** elemento $f(x) \in E$.

- D es el **dominio**: las entradas permitidas.
- El **rango** es el conjunto de todos los valores $f(x)$ con $x \in D$.

x es la entrada (variable independiente) y $f(x)$ es la salida (variable dependiente).

Cuatro formas de ver una función

Ejemplo: la reserva de la pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece 8 % cada año.

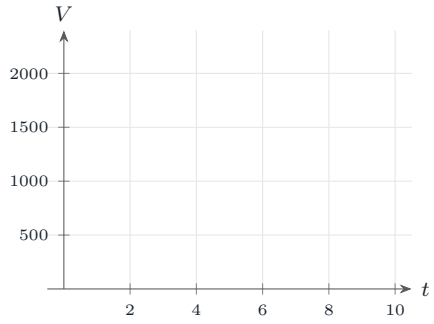
Verbal: cada año se multiplica por 1.08.

Numérica:

t (años)	0	1	2	3
$V(t)$	1000			

Algebraica: $V(t) =$

Visual:

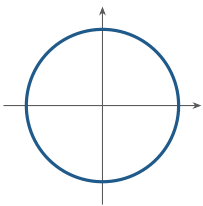


¿Cuándo una gráfica es una función?

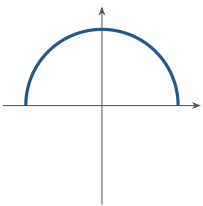
Propiedad: prueba de la recta vertical

Una curva en el plano es la gráfica de una función si y solo si **ninguna recta vertical la corta más de una vez**.

(a) $x^2 + y^2 = 4$



(b) $y = \sqrt{4 - x^2}$



¿Cuál es la gráfica de una función?

Dominio y rango

Propiedad: regla práctica para el dominio

Si no se dice otra cosa, el dominio es el conjunto de todos los x para los que la fórmula tiene sentido: **no dividir por cero**, **no sacar raíz par de un negativo** y **no tomar logaritmo de un número** ≤ 0.

Ejemplo

(a) Dominio y rango de $f(x) = \sqrt{x-2}$.

(b) Dominio de $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - x}$.

Dominio y rango

Ahora tú

Halla el dominio (y el rango cuando se pida): (a) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, dominio y rango. (b) $h(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 9}$. (c) $k(x) = \ln(5 - x)$.

Dominio y rango

Error frecuente

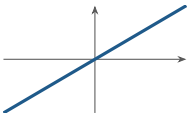
✗ “El dominio de $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ es $\mathbb{R}$, porque se simplifica a $x+3$.”

✓ Simplificar no cambia el dominio: $x=3$ sigue excluido.

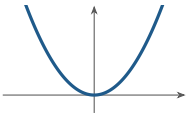
¿Qué pasa con $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ cuando x está muy cerca de 3, por ejemplo $x=2.99$ o $x=3.01$?

Catálogo de funciones básicas

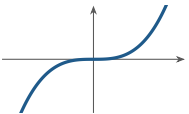
$y = x$



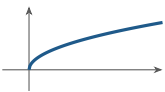
$y = x^2$



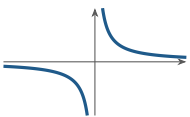
$y = x^3$



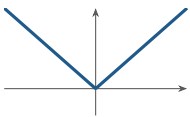
$y = \sqrt{x}$



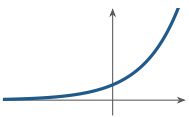
$y = 1/x$



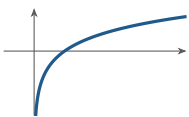
$y = |x|$



$y = e^x$



$y = \ln x$



Catálogo de funciones básicas

Ahora tú: completa la tabla

Función	Dominio	Rango
x		
x^2		
x^3		
$\sqrt{x}$		
$1/x$		
$\lvert x \rvert$		
e^x		
$\ln x$		

Mira las dos últimas filas. ¿Qué notas?

Transformaciones

Propiedad: desplazar, reflejar, estirar ($c > 0$)

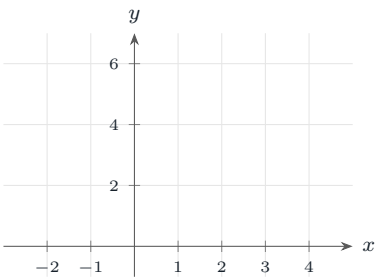
$y = f(x) + c$	sube c unidades	$y = f(x - c)$	se mueve c a la **derecha**
$y = f(x) - c$	baja c unidades	$y = f(x + c)$	se mueve c a la **izquierda**
$y = -f(x)$	se refleja en el eje x	$y = f(-x)$	se refleja en el eje y
$y = c\,f(x)$	se estira verticalmente ($c > 1$)		

Regla para recordar: lo que está *afuera* de f mueve en vertical, como uno espera; lo que está *adentro* mueve en horizontal, y al revés de lo que parece.

Transformaciones

Ejemplo

A partir de $y = x^2$, grafica $y = (x-2)^2 + 1$.



Error frecuente

✗ "$f(x-2)$ se mueve 2 a la izquierda."

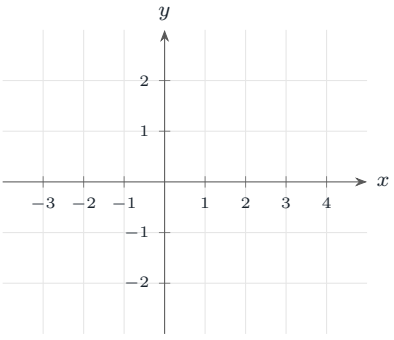
✓ Se mueve 2 a la **derecha**: $f(x-2)$ alcanza en $x = 2$ el valor que f alcanzaba en $x = 0$.

Transformaciones

Ahora tú

(a) A partir de $y = \sqrt{x}$, describe y grafica $y = -\sqrt{x+3} + 1$. ¿Cuáles son su dominio y su rango?

(b) ¿Qué transformación lleva $y = e^x$ a $y = e^{-x}$? ¿Crece o decrece?



Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

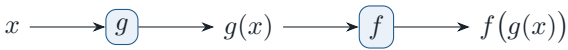
Un banco paga 8 % anual. Otro paga 4 % cada semestre. **¿Es lo mismo? ¿Cuál prefieres?**

Volvemos a las **11:05 a.m.** (hora de Santo Domingo)

Composición de funciones

Definición: composición

$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$: **primero** se aplica g, **luego** f.
El dominio está formado por los x del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f.



Ejemplo

Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 3$, halla $f \circ g$ y $g \circ f$.

Composición de funciones

Ejemplo: descomponer

Escribe $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ como una composición $f \circ g$.

Ahora tú

Escribe como composición:
(a) $(3x - 1)^5$ (b) $e^{-0.02t}$

Error frecuente

✗ $(f \circ g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ ✗ $f \circ g = g \circ f$ ✓ Componer es *meter una dentro de la otra*; el orden importa.

Función inversa

Definición: función inversa

Si f es **uno a uno** (ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez), su inversa f^{-1} se define por

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Entonces $f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ y $f\big(f^{-1}(y)\big) = y$. La gráfica de f^{-1} es el reflejo de la de f en la recta $y = x$.

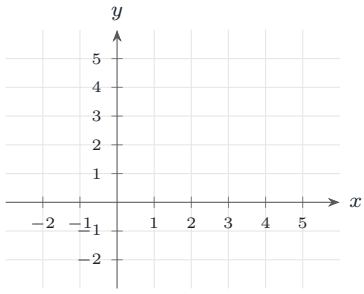
Error frecuente

✗ $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{f(x)}$. ✓ El -1 indica la función inversa, no el recíproco.

Función inversa

Ejemplo

Halla la inversa de $f(x) = 2x + 3$.



Ahora tú

Halla la inversa de $f(x) = x^3 + 1$.

Funciones exponenciales

Definición: función exponencial

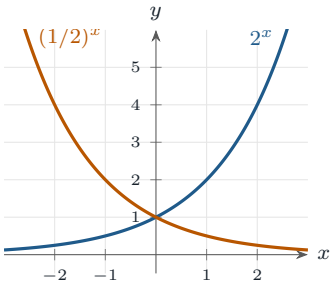
$f(x) = b^x$, con $b > 0$ y $b \neq 1$. Dominio $\mathbb{R}$, rango $(0, \infty)$.

Propiedad: leyes de los exponentes

$$b^{x+y} = b^x\, b^y \qquad b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y} \qquad (b^x)^y = b^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x\, b^x \qquad b^0 = 1 \qquad b^{-x} = \frac{1}{b^x}$$

El número $e \approx 2.71828$ es la **base natural**.
El martes vemos de dónde sale.



Si $b > 1$, crece. Si $0 < b < 1$, decrece.

Logaritmos: la inversa de la exponencial

Si $V = 1000(1.08)^t$ y quiero t en función de V, necesito la inversa de una exponencial: un **logaritmo**.

Definición: logaritmo

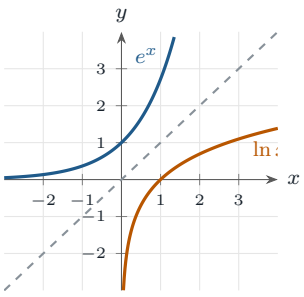
$\log_b x = y \iff b^y = x \quad (x > 0)$.
El **logaritmo natural** es $\ln x = \log_e x$.

Teorema: propiedades, para $x, y > 0$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y \qquad \ln\left(\tfrac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$$

$$\ln(x^r) = r \ln x \qquad e^{\ln x} = x, \quad \ln(e^x) = x$$

Cambio de base: $\log_b x = \dfrac{\ln x}{\ln b}$



Logaritmos: errores y ecuaciones

Error frecuente

✗ $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ✗ $\dfrac{\ln a}{\ln b} = \ln \dfrac{a}{b}$ ✗ $(\ln x)^2 = 2\ln x$

✓ El logaritmo convierte *productos* en sumas; con una suma adentro no hay nada que hacer.

Ejemplo

Resuelve $e^{2x-1} = 5$.

Logaritmos: ecuaciones

Ahora tú

Resuelve: (a) $3 \cdot 2^x = 48$ (b) $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$ (c) $1000\,(1.05)^t = 1500$

Taller: dos reservas

Taller en grupos pequeños

Una entidad tiene la reserva A, de 1000 millones, que crece al 8 % anual, y la reserva B, de 800 millones, que crece al 10 % anual.

(a) Escribe $A(t)$ y $B(t)$, con t en años.

(b) ¿Cuánto vale cada una a los 5 años?

(c) ¿En qué momento la reserva B alcanza a la A?

(d) Escribe t en función del valor V para la reserva A. ¿Qué tiene que ver con la función inversa?

(e) Si la reserva A se hubiera creado 2 años después, ¿cómo cambia su gráfica? Escríbela usando A.

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual. ¿Cuánto tarda en duplicarse?

Tasa	Regla del 72	Exacto: $\frac{\ln 2}{\ln(1+i)}$
4 %	18	
6 %	12	
8 %	9	
10 %	7.2	
12 %	6	

Cierre

Idea que debe quedar

Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas del curso.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca la idea 1 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: dominio (regla práctica), transformaciones, leyes de los exponentes y propiedades de $\ln$.

Próxima clase: **lunes 19 de octubre, 7:00 p.m.** · Límites y continuidad

Tarea mínima (unos 35 minutos)

1. Halla el dominio de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+5}}{x-1}$.
2. A partir de $y = |x|$, grafica $y = |x+1| - 2$. ¿Cuál es su rango?
3. Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x-1}$, halla $f \circ g$ y su dominio.
4. Resuelve $5e^{0.03t} = 20$.
5. Escribe como un solo logaritmo: $2\ln x - \ln(x+1) + \ln 3$.
6. Con la regla del 72, estima cuánto tarda en duplicarse una reserva al 6 % anual. Compara con el valor exacto.

Respuestas para que te autoevalúes (el procedimiento lo revisan los monitores): 1. $[-5, 1) \cup (1, \infty)$. 2. 1 a la izquierda y 2 abajo; rango $[-2, \infty)$. 3. $(f \circ g)(x) = x$, con dominio $[1, \infty)$: ¡simplificar no cambia el dominio! 4. $t = \frac{\ln 4}{0.03} \approx 46.2$. 5. $\ln \frac{3x^2}{x+1}$. 6. Regla: 12 años; exacto: 11.90 años.